

分的线性性质, 归结为对任意的 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 E , 有等式:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x, y) dx dy &= \int_{\mathbb{R}^p} dx \int_{\mathbb{R}^q} \chi_E(x, y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^q} dy \int_{\mathbb{R}^p} \chi_E(x, y) dx.\end{aligned}\quad (3.3.7)$$

定义 3.3.1 设 $E \subset \mathbb{R}^{p+q}$, 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^p$, 令

$$E_x = \{y \in \mathbb{R}^q | (x, y) \in E\}.\quad (3.3.8)$$

对于任意的 $y \in \mathbb{R}^q$, 有

$$E^y = \{x \in \mathbb{R}^p | (x, y) \in E\}.\quad (3.3.9)$$

集合 E_x 称为 E 的 x 截口, E^y 称为 E 的 y 截口.

显然

$$\chi_E(x, y) = \chi_{E_x}(y) = \chi_{E^y}(x).\quad (3.3.10)$$

于是等式 (3.3.7) 可改写成

$$m(E) = \int_{\mathbb{R}^p} m(E_x) dx = \int_{\mathbb{R}^q} m(E^y) dy.\quad (3.3.11)$$

由于下面要考虑不同维数的可测集, 对于自然数 r , 我们将 $\mathbb{R}^r$ 中全体 Lebesgue 可测集记为 $\mathfrak{M}_r$.

定理 3.3.2 设对于任意的自然数 $n = p + q$, $E \in \mathfrak{M}_n$, 有

- (1) 对于几乎处处 $x \in \mathbb{R}^p$, $E_x \in \mathfrak{M}_q$;
- (2) $m(E_x)$ 在 $\mathbb{R}^p$ 上几乎处处有定义, 且是 $\mathbb{R}^p$ 上非负可测函数;
- (3) $m(E) = \int_{\mathbb{R}^p} m(E_x) dx$.

记满足定理中条件 (1), (2), (3) 的 n 维可测集全体为 $\mathfrak{U}$. 集合族 $\mathfrak{U}$ 显然是非空的, 而且 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{M}_n$. 于是只要证明 $\mathfrak{M}_n \subset \mathfrak{U}$ 成立, 即 $\mathfrak{U} = \mathfrak{M}_n$, 定理就得证. 这种证明的方法在概率论和测度论中是一种非常典型的方法. 在给出定理证明之前, 首先考虑集合族 $\mathfrak{U}$ 的性质.